

$$\frac{dx}{\sin^2 x} = \frac{dy}{\operatorname{tg} z} = \frac{dz}{\cos^2 z}.$$

$$1) \frac{dx}{x} = dz. x = Ae^z; A = xe^{-z}.$$

$$2) \text{ С учётом полученного выше интеграла, рассмотрим уравнение } \frac{dy}{dz} = \frac{xz}{y}.$$

$$\frac{dy}{dz} = \frac{Aze^z}{y}. y dy = Aze^z dz. y^2 = 2A(z-1)e^z + B = 2x(z-1) + B. y^2 - 2x(z-1) = B.$$

$$\text{Общее решение равняется } F(xe^{-z}; y^2 + 2x(1-z)) = 0.$$